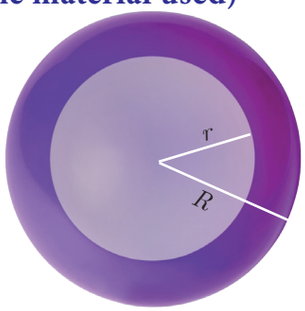
$$= 2\left(\frac{1}{3}\pi r^2 h\right)$$

$$= \frac{2}{3}\pi r^2\left(2r\right), \quad \text{(ஏனெனில் } h = 2r\text{)}$$

கோளத்தின் கனஅளவு $= \frac{4}{3}\pi r^3$ க.அ

7.3.5 உள்ளீடற்ற கோளத்தின் கனஅளவு (பயன்படுத்தப்பட்ட பொருளின் கனஅளவு) Volume of a hollow sphere / spherical shell (volume of the material used)

r மற்றும் R என்பன ஓர் உள்ளீடற்ற கோளத்தின் உள் மற்றும் வெளிப்புற ஆரங்கள் என்க.



படம் 7.31

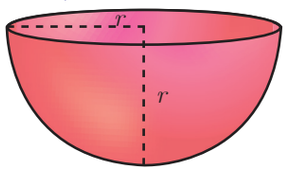
உட்புற மற்றும் வெளிப்புறக் கோளங்களுக்கிடையேயான கனஅளவு

$$= \frac{4}{3}\pi R^3 - \frac{4}{3}\pi r^3$$

உள்ளீடற்ற கோளத்தின் கனஅளவு $= \frac{4}{3}\pi(R^3 - r^3)$ க.அ

7.3.6 திண்ம அரைக்கோளத்தின் கனஅளவு (Volume of solid hemisphere)

r என்பது திண்ம அரைக்கோளத்தின் ஆரம் என்க.



படம் 7.32

அரைக்கோளத்தின் கன அளவு $= \frac{1}{2}$ (கோளத்தின் கன அளவு)

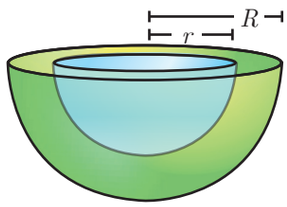
$$= \frac{1}{2}\left[\frac{4}{3}\pi r^3\right]$$

அரைக்கோளத்தின் கன அளவு $= \frac{2}{3}\pi r^3$ க.அ

7.3.7 உள்ளீடற்ற அரைக்கோளத்தின் கன அளவு (பயன்படுத்தப்பட்ட பொருளின் கனஅளவு) [Volume of Hollow Hemisphere (volume of the material used)]

உள்ளீடற்ற அரைக்கோளத்தின் உட்புற மற்றும் வெளிப்புற ஆரங்கள் முறையே r மற்றும் R என்க.

உள்ளீடற்ற அரைக் கோளத்தின் கன அளவு = வெளி அரைக் கோளத்தின் கன அளவு − உள் அரைக் கோளத்தின் கன அளவு



படம் 7.33

$$= \frac{2}{3}\pi R^3 - \frac{2}{3}\pi r^3$$

உள்ளீடற்ற அரைக் கோளத்தின் கனஅளவு $= \frac{2}{3}\pi(R^3 - r^3)$ க.அ

சிந்தனைக் களம்

ஒரு கூம்பு, ஓர் அரைக்கோளம் மற்றும் ஓர் உருளை ஆகியவற்றின் அடிப்புறப் பரப்புகள் சமம் ஆகும். உருளை மற்றும் கூம்பின் உயரங்கள் ஆரத்துக்குச் சமம் எனில், இவை மூன்றின் கன அளவுகள் சமமா?

10th_Maths_Chapter 7_Tamil.indd 295 12/26/2024 4:09:09 PM